

ТВ и МС

СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Лектор:

Цеховая Татьяна Вячеславовна,
кандидат физ. – мат. наук, доцент

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Дуб Л. Дж.** Вероятностные процессы. Москва. Издательство иностранной литературы, 1956. – 608с.
2. **Булковский А.В. , Ширяев А.Н.** Теория случайных процессов. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 408с.
3. **Харин Ю.С., Зуев Н.М., Жук Е.Е.** Теория вероятностей, математическая и прикладная статистика : учебник. Минск: БГУ, 2011. – 463 с.

ЛИТЕРАТУРА:

4. **Вентцель А. Д.** Курс теории СП. Москва. Гл. ред. физ.-мат. лит. изд-ва «Наука», 1975.—320 с.
5. **Вентцель Е.С., Овчаров Л.А.** Задачи и упражнения по теории вероятностей. Москва: Высшая школа, 2000. – 366 с.
6. **Гмурман В.Е.** Руководство к решению задач по ТВ и МС: учебное пособие. Москва: Высшее образование, 2006. – 476 с.
7. **Труш Н.Н., Цеховая Т.В.** СП и их основные характеристики. Минск : БГУ, 2016 [Эл. ресурс].

Глава 1. Базовые понятия теории СП.

Основные классы СП

§ 1.1. СП и их основные характеристики

Опр. *Случайным процессом* (случайной функцией, стохастическим процессом, вероятностным процессом) $\xi(t) = \xi(t, \omega)$, $t \in T$, $\omega \in \Omega$, называется семейство случайных величин $\{\xi(t, \omega), t \in T\}$, определенных на одном и том же вероятностном пространстве $\{\Omega, F, P\}$, где T - некоторое параметрическое множество.

Опр. Случайный процесс называется **действительным (вещественным)**, если он принимает значения из $\mathbb{R}$.

Опр. Случайный процесс $\xi(t, \omega)$, $t \in T$, называется **комплексным**, если его можно представить в виде:

$$\xi(t, \omega) = \xi_1(t, \omega) + i \xi_2(t, \omega),$$

где $\xi_1(t, \omega)$, $\xi_2(t, \omega)$ - действительные СП, $i^2 = -1$.

Опр. Если T – дискретное множество, то $\xi(t)$ – **случайный процесс с дискретным временем (временной ряд, случайная последовательность).**

Опр. Если T – интервал на числовой оси, то $\xi(t)$ – **случайный процесс с непрерывным временем.**

Опр. СП $\xi^r(t) = \{\xi_a(t), a = 1, \dots, r\}, t \in T$, называют **r -мерным случайным процессом, $r \in \mathbb{N}$.**

Опр. Если в определении СП вместо параметра t подставить $\underline{t} = (t_1, \dots, t_n)$, то $\xi(\underline{t}) = \xi(\underline{t}, \omega)$ называется **случайным полем размерности n** .

Если $T = Z^n$ или некоторое подмножество из Z^n , то $\xi(\underline{t})$ - **случайное поле размерности n с дискретным временем**.

Если $T = R^n$ или некоторое подмножество из R^n , то $\xi(\underline{t})$ - **случайное поле размерности n с непрерывным временем**.

Пусть $t_0 \in T$ – фиксированный момент времени.

Опр. Случайная величина $\xi(t_0, \omega)$, $\omega \in \Omega$, называется **сечением (отсчетом)** процесса в точке $t_0 \in T$.

Опр. При фиксированном $\omega_0 \in \Omega$ неслучайная функция $\xi(t, \omega_0)$, $t \in T$, называется **траекторией (реализацией, выборочной функцией)**, соответствующей элементарному исходу ω_0 .

§ 1.2. Конечномерные распределения СП

Способы задания случайных процессов:

- аналитический

$$\xi(t, \omega) = g(t, \eta_1(\omega), \dots, \eta_k(\omega));$$

- рекуррентный;
- с помощью конечномерных распределений;
- моментами первого и второго порядков (ГСП).

Для $\forall n \in \mathbb{N}$, произвольных $t_1, \dots, t_n \in T$
функцию

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = P \{ \xi(t_1) < x_1, \dots, \xi(t_n) < x_n \}, \quad (1.1)$$

$x_i \in \mathbb{R}$, $i = \overline{1, n}$, будем называть ***n*-мерной функцией распределения** СП $\xi(t)$.

Совокупность функций (1.1) для различных $n = 1, 2, \dots$ и всевозможных моментов времени $t_i \in T$ называется **семейством конечномерных распределений** СП $\xi(t)$.

Свойства n -мерной функции распределения:

- 1) $0 \leq F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \leq 1$.
- 2) $F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)$ непрерывна слева по совокупности переменных x_i .
- 3) $F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)$ является неубывающей, т.е.

$$\Delta_1 \dots \Delta_n F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \geq 0,$$

где Δ_i – оператор конечной разности по переменной x_i ,

$$\begin{aligned} \Delta_i F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) &= \\ &= F_{\xi}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h_i, x_{i+1}, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) - \\ &- F_{\xi}(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n), \quad \forall h_i \geq 0. \end{aligned}$$

4) Если хотя бы одна из переменных $x_i \rightarrow -\infty$, то

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \rightarrow 0.$$

5) Если все переменные $x_i \rightarrow +\infty$, то

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \rightarrow 1.$$

6) Для любой перестановки $\{k_1, \dots, k_n\}$ индексов $\{1, \dots, n\}$

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = F_{\xi}(x_{k_1}, \dots, x_{k_n}; t_{k_1}, \dots, t_{k_n}).$$

7) Для любых $1 \leq k < n$

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_k) = F_{\xi}(x_1, \dots, x_k, +\infty, \dots, +\infty; t_1, \dots, t_n).$$

Утверждение 1.1 (т. Колмогорова). Если задано некоторое семейство функций

$$F = \{ F(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n), \\ x_i \in \mathbf{R}, \quad t_i \in T, \quad i = 1, \dots, n, \quad n \geq 1 \},$$

удовлетворяющих условиям 1-7, то существует ВП $\{\Omega, F, P\}$ и СП $\xi(t), t \in T$, определенный на этом ВП, такие, что семейство конечномерных распределений процесса $\xi(t)$ совпадает с F .

Пусть существует неотрицательная функция $p_{\xi}(u_1, \dots, u_n; t_1, \dots, t_n)$, $t_i \in T$, такая, что справедливо представление:

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} p_{\xi}(u_1, \dots, u_n; t_1, \dots, t_n) du_1 \dots du_n,$$

$x_i \in \mathbb{R}$, тогда $p_{\xi}(u_1, \dots, u_n; t_1, \dots, t_n)$ называют ***n*-мерной плотностью распределения** процесса $\xi(t)$, $t \in T$.

Опр. Процессы $\xi(t)$ и $\eta(t)$, $t \in T$, называются **стохастически эквивалентными в широком смысле**, если семейства конечномерных распределений процессов $\xi(t)$ и $\eta(t)$ совпадают, т.е. для $\forall n \geq 1$, $\forall t_k \in T$, $k = 1, \dots, n$, выполняется равенство

$$F_{\xi}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = F_{\eta}(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n),$$

$$x_i \in \mathbf{R}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Опр. Процессы $\xi(t)$ и $\eta(t)$, $t \in T$, называются **стохастически эквивалентными (эквивалентными)**, если

$$\text{при } \forall t \quad P\{\xi(t) = \eta(t)\} = 1.$$

Утверждение 1.2. (т. Колмогорова).

Пусть $\xi(t)$, $t \in T = [a, b]$, и существуют постоянные $r, \alpha, c > 0$, такие, что при $\forall s, t \in T$

$$E\{|\xi(t) - \xi(s)|^r\} \leq c |t - s|^{1+\alpha}.$$

Тогда существует стохастически эквивалентный данному СП $\eta(t)$, обладающий непрерывными траекториями.

Замечание. Если $\xi(t)$ – СП, определенный на неограниченном промежутке времени, то для существования непрерывной модификации достаточно, чтобы **утверждение 1.2** было выполнено для $|t - s| \leq h$, где h – положительная постоянная.

Опр. Процессы $\xi(t)$ и $\eta(t)$, $t \in T$, называют ***тождественными (неразличимыми)***, если

$$P\{\omega : \xi(t, \omega) = \eta(t, \omega), \quad \forall t \in T\} = 1,$$

т.е. вероятность совпадений траекторий равна 1.

§ 1.3. Моментные характеристики СП

Пусть $\xi(t)$, $t \in T$, - действительный СП.

Опр. Неслучайная функция $m_\xi(t)$, $t \in T$, определяемая соотношением

$$m_\xi(t) = E\xi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF_\xi(x; t),$$

называется **математическим ожиданием (МО)** процесса $\xi(t)$.

Опр. Неслучайная функция $D_\xi(t)$, $t \in T$, вида

$$\begin{aligned} D_\xi(t) &= E\{\xi(t) - m_\xi(t)\}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \{x - m_\xi(t)\}^2 dF_\xi(x; t) = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 dF_\xi(x; t) - m_\xi^2(t) = E\{\xi^2(t)\} - \{m_\xi(t)\}^2. \end{aligned}$$

называется **дисперсией** процесса $\xi(t)$.

Опр. Среднеквадратическим отклонением (стандартным отклонением) СП $\xi(t)$

называется функция

$$\sigma_\xi(t) = \sqrt{D_\xi(t)}.$$

Опр. Неслучайная функция

$$R_{\xi}^0(t, \tau) = E\{\xi(t)\xi(\tau)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 dF_{\xi}(x_1, x_2; t, \tau),$$

$t, \tau \in T$, называется **корреляционной функцией** СП $\xi(t)$.

Опр. Неслучайная функция

$$\begin{aligned} R_{\xi}(t, \tau) &= \text{cov}\{\xi(t), \xi(\tau)\} = E\{(\xi(t) - m_{\xi}(t))(\xi(\tau) - m_{\xi}(\tau))\} = \\ &= E\{\xi(t)\xi(\tau)\} - E\{\xi(t)\}E\{\xi(\tau)\} = \end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 x_2 dF_{\xi}(x_1, x_2; t, \tau) - m_{\xi}(t)m_{\xi}(\tau),$$

$t, \tau \in T$, называется **ковариационной функцией (КФ)** СП $\xi(t)$.

Опр. Нормированной ковариационной функцией СП $\xi(t)$ называется функция вида:

$$\rho_{\xi}(t, \tau) = \frac{R_{\xi}(t, \tau)}{\sqrt{D_{\xi}(t)D_{\xi}(\tau)}}, \quad t, \tau \in T.$$

Опр. *Взаимной ковариационной функцией* СП $\xi(t)$ и $\eta(t)$ называется неслучайная функция вида

$$\begin{aligned} R_{\xi\eta}(t, \tau) &= \text{cov}\{\xi(t), \eta(\tau)\} = \\ &= E\{ (\xi(t) - m_{\xi}(t)) (\eta(\tau) - m_{\eta}(\tau)) \} = \\ &= E\{\xi(t) \eta(\tau)\} - m_{\xi}(t) m_{\eta}(\tau), \end{aligned}$$

$t, \tau \in T.$

Опр. Совместная КФ процессов $\xi(t)$ и $\eta(t)$, $t \in T$, определяется как

$$\begin{pmatrix} R_{\xi\xi}(t,s) & R_{\xi\eta}(t,s) \\ R_{\eta\xi}(t,s) & R_{\eta\eta}(t,s) \end{pmatrix}$$

СП $\xi(t)$, удовлетворяющий условию

$$E\{ |\xi(t)|^2 \} < \infty, \forall t \in T,$$

называется **процессом с конечным моментом второго порядка**.

Опр. Вариограммой СП $\xi(t)$ называется функция вида

$$2\gamma_{\xi}(t, s) = D\{\xi(t) - \xi(s)\},$$

$t, s \in T$, функция $\gamma_{\xi}(t, s)$ – семивариограммой.

Свойства:

1. $\gamma_{\xi}(t, s) \geq 0$;
2. $\gamma_{\xi}(t, t) = 0$;
3. $\gamma_{\xi}(t, s) = \gamma_{\xi}(s, t)$;
4. $2\gamma_{\xi}(t, s) = D_{\xi}(t) - 2R_{\xi}(t, s) + D_{\xi}(s)$.

Опр. Детерминированная функция

$$m_{\xi}(t_1, \dots, t_k) = E\{ \xi(t_1) \cdot \dots \cdot \xi(t_k) \} =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} x_1 \dots x_k dF_{\xi}(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_k)$$

называется **смешанным моментом порядка k**
СП $\xi(t)$, $t_1, \dots, t_k \in T$.

Опр. Детерминированная комплексная функция

$$\begin{aligned}\Psi_{\xi}(z_1, \dots, z_k; t_1, \dots, t_k) &= \\ &= E\{\exp(i \sum_{j=1}^k z_j \xi(t_j))\} = \\ &= \int_{\mathbb{R}^k} \exp(i \sum_{j=1}^k z_j x_j) dF_{\xi}(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_k),\end{aligned}$$

$z_j \in \mathbb{R}, \quad t_j \in T, \quad j = \overline{1, k},$ называется
характеристической функцией (ХФ) k - мерного
распределения СП $\xi(t)$.

Опр. Смешанным семиинвариантом (кумулянтом) k -го порядка СП $\xi(t)$ называется функция

$$\begin{aligned} cum\{\xi(t_1), \dots, \xi(t_k)\} &= c_\xi(t_1, \dots, t_k) = \\ &= i^{-k} \frac{\partial^k \ln \Psi_\xi(z_1, \dots, z_k; t_1, \dots, t_k)}{\partial z_1 \dots \partial z_k} \bigg|_{z_1 = \dots = z_k = 0}, \end{aligned}$$

где $\Psi_\xi(z_1, \dots, z_k; t_1, \dots, t_k)$ – ХФ k -мерного распределения СП $\xi(t)$, $(z_1, \dots, z_k)$ – действительный ненулевой вектор.

Теорема 1.1. КФ $R_{\xi}(t, s)$ действительного СП $\xi(t)$, $t \in T$, обладает следующими свойствами:

1. $R_{\xi}(t, t) = D_{\xi}(t) \geq 0$;
2. $R_{\xi}(t_1, t_2) = R_{\xi}(t_2, t_1)$;
3. $|R_{\xi}(t_1, t_2)|^2 \leq R_{\xi}(t_1, t_1) R_{\xi}(t_2, t_2), \quad \forall t, t_1, t_2 \in T.$

Теорема 1.2. Для того чтобы функция $R_\xi(t,s)$, $t,s \in T$, была КФ действительного СП $\xi(t)$, $t \in T$, необходимо и достаточно, чтобы она являлась **симметричной** и **неотрицательно определенной**, т.е. для $\forall n \geq 1$, любых $t_1, \dots, t_n \in T$ и произвольного ненулевого набора действительных чисел $\{z_1, \dots, z_n\}$, имело место неравенство:

$$\sum_{i,j=1}^n z_i z_j R_\xi(t_i, t_j) \geq 0.$$

Рассмотрим **комплексный** СП

$$\xi(t) = \xi_1(t) + i\xi_2(t).$$

$$E\xi(t) = E\xi_1(t) + i E\xi_2(t)$$

$$D_\xi(t) = E\{(\xi(t) - m_\xi(t))\overline{(\xi(t) - m_\xi(t))}\}$$

$$R_\xi(t, \tau) = E\{(\xi(t) - m_\xi(t))\overline{(\xi(\tau) - m_\xi(\tau))}\}$$

$$R_{\xi\eta}(t, \tau) = E\{(\xi(t) - m_\xi(t))\overline{(\eta(\tau) - m_\eta(\tau))}\}$$

Теорема 1.3. КФ $R_\xi(t,s)$ комплексного СП $\xi(t), t \in T$, обладает следующими свойствами:

1. $R_\xi(t, t) = D_\xi(t) \geq 0$;

2. КФ является эрмитовой, т.е.

$$R_\xi(t_1, t_2) = \overline{R_\xi(t_2, t_1)};$$

3. $|R_\xi(t_1, t_2)|^2 \leq R_\xi(t_1, t_1) R_\xi(t_2, t_2)$ для $\forall t, t_1, t_2 \in T$.

Теорема 1.4. Для того чтобы функция $R_\xi(t, s)$, $t, s \in T$, была КФ комплексного СП $\xi(t)$, $t \in T$, необходимо и достаточно, чтобы она являлась **эрмитовой** и **неотрицательно определенной**, т.е. для $\forall n \geq 1$, любых $t_1, \dots, t_n \in T$ и произвольного ненулевого набора комплексных чисел $\{z_1, \dots, z_n\}$, имеет место неравенство:

$$\sum_{i,j=1}^n z_i \overline{z_j} R_\xi(t_i, t_j) \geq 0.$$